UNIVERSIDADE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO PARA ENTREGA:

Atividade – Reserva de assentos no cinema

Um cinema possui três fileiras com quatro assentos em cada uma. O sistema utiliza uma matriz de números inteiros para representar a ocupação dos assentos, sendo 0 para disponível e 1 para ocupado.

Desenvolva um programa em C que armazene a situação dos assentos em uma matriz 3×4, percorra todos os seus elementos utilizando estruturas de repetição e apresente a quantidade de assentos ocupados e disponíveis.




```
#include <stdio.h>

int main() {
   int assentos[3][4] = {
      {0, 1, 0, 0},
      {1, 1, 0, 1},
      {0, 0, 0, 0}
   };
```

```
    int ocupados = 0;
    int disponiveis = 0;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            if (assentos[i][j] == 1) {
                ocupados++;
            } else if (assentos[i][j] == 0) {
                disponiveis++;
            }
        }
    }

    printf("Assentos ocupados: %d\n", ocupados);
    printf("Assentos disponiveis: %d\n", disponiveis);

    return 0;
}
```

Exercícios de fixação

1. Ler os valores de uma matriz 2×3 e apresentar a soma de todos os elementos.

```
#include <stdio.h>

int main() {
   int matriz[2][3];
   int soma = 0;
   for (int i = 0; i < 2; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         printf("Digite o valor para [%d][%d]: ", i, j);
         scanf("%d", &matriz[i][j]);
         soma += matriz[i][j];
      }
   }
   printf("Soma de todos os elementos: %d\n", soma);
   return 0;
}
```

2. Armazenar as notas de três alunos em duas provas e calcular a média de cada aluno.

```
#include <stdio.h>


int main() {
   float notas[3][2];
   float media;


   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 2; j++) {
         printf("Digite a nota %d do aluno %d: ", j + 1, i + 1);
         scanf("%f", &notas[i][j]);
      }
   }


   printf("\n");


   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      media = (notas[i][0] + notas[i][1]) / 2.0;
      printf("Media do aluno %d: %.2f\n", i + 1, media);
   }
   return 0;
}
```

3. Criar uma matriz 3×3 e contar quantos valores são pares.

```
#include <stdio.h>


int main() {
   int matriz[3][3];
   int pares = 0;


   for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
         printf("Digite o valor para [%d][%d]: ", i, j);
         scanf("%d", &matriz[i][j]);


         if (matriz[i][j] % 2 == 0) {
            pares++;
         }
      }
   }


   printf("Quantidade de valores pares: %d\n", pares);


   return 0;
}
```

4. Criar uma matriz 3×3 e identificar o maior valor armazenado.

```
 #include <stdio.h>
int main() {
    int matriz[3][3];
    int maior;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            printf("Digite o valor para [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);

            if (i == 0 && j == 0) {
                maior = matriz[i][j];
            } else if (matriz[i][j] > maior) {
                maior = matriz[i][j];
            }
        }
    }
    printf("Maior valor armazenado: %d\n", maior);
    return 0;
}
```

Questão de revisão:

Considere o código:

```
int numeros[2][2] = {
   {2, 4},
   {6, 8}
};

int soma = 0;

for (int i = 0; i < 2; i++) {     for (int j = 0; j < 2; j++) {
       soma += numeros[i][j];
   }
}

printf("%d", soma);
```

Qual valor será exibido pelo programa?

RESPOSTA: O valor exibido será **20**